

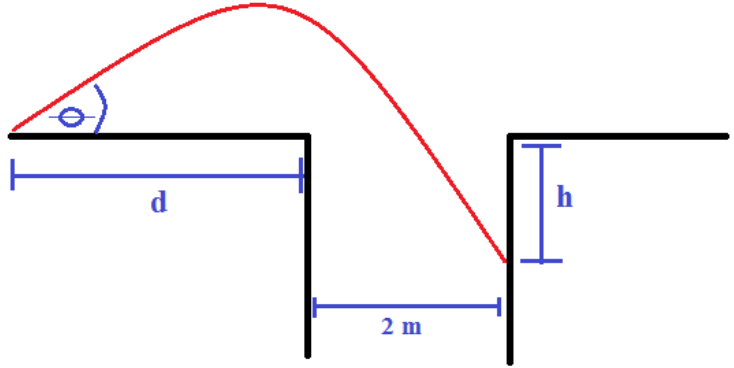
Control N°2 Física-610

Nombre: _____ Pauta: _____ RUN: _____ Sección: 06

Fecha: 13/05/2011

Desde un Edificio se lanza una pelota con una velocidad inicial de $3\sqrt{2}$ m/s, a un ángulo de 45° con la horizontal. Si la pelota golpea un vidrio de un edificio colindante a 2 m, y la rapidez a la que golpea el vidrio es de 5 m/s, calcular:

- La distancia "d" a la cual debe ser lanzado la pelota desde la azotea del edificio.
- La distancia desde el techo del edificio colindante "h" a la cual cae la pelota.



Desarrollo:

Como tenemos la velocidad inicial y el ángulo al cual fue lanzado, entonces tenemos V_{0x} y V_{0y} los cuales serían:

$$V_{0x} = V_0 \cos(45) = 3\sqrt{2} * \frac{\sqrt{2}}{2} = 3 \text{ m/s}$$

$$V_{0y} = V_0 \sin(45) = 3\sqrt{2} * \frac{\sqrt{2}}{2} = 3 \text{ m/s}$$

Por lo tanto las ecuaciones del movimiento nos quedan:

$$X(t) = V_{0x}t = 3t$$

$$V_x(t) = V_{0x} = 3$$

$$Y(t) = V_{0y}t - 5t^2$$

$$V_y(t) = V_{0y} - 10t$$

Ahora como dato del problema se dio que la RAPIDEZ ($|V|$) al momento de chocar con la ventana fue de 5 m/s, y debemos recordar que la rapidez es la magnitud de la velocidad, que se puede descomponer en una velocidad en x e y en ese instante, y considerando que V_x es constante siempre tenemos que:

$$|V| = \sqrt{V^2} = \sqrt{V_x^2 + V_y^2} \rightarrow V^2 = V_x^2 + V_y^2 \rightarrow V_y^2 = V^2 - V_x^2 \rightarrow V_y = \sqrt{V^2 - V_x^2}$$
$$\rightarrow V_y = \sqrt{5^2 - 3^2} = \sqrt{16} = 4 \text{ m/s}$$

Ahora como va cayendo, esta velocidad en “y” tiene signo negativo a la verdad. Reemplazando ahora en la ecuación de $V_y(t)$:

$$V_y(t_v) \rightarrow -4 = 3 - 10t \rightarrow t = \frac{7}{10} \rightarrow t = 0.7 \text{ s}$$

Teniendo el tiempo de vuelo, ahora reemplazamos en $X(t)$:

$$X(t_v) \rightarrow d + 2 = 3(0.7) \rightarrow d = 0.1 \text{ m}$$

Y reemplazando también el tiempo de vuelo en la ecuación $Y(t)$:

$$Y(t_v) \rightarrow h = 3(0.7) - 5(0.7)^2 = 0.35 \rightarrow h = 0.35$$